



Assistentes de AI generativa e o risco da Dívida Cognitiva - Exercício

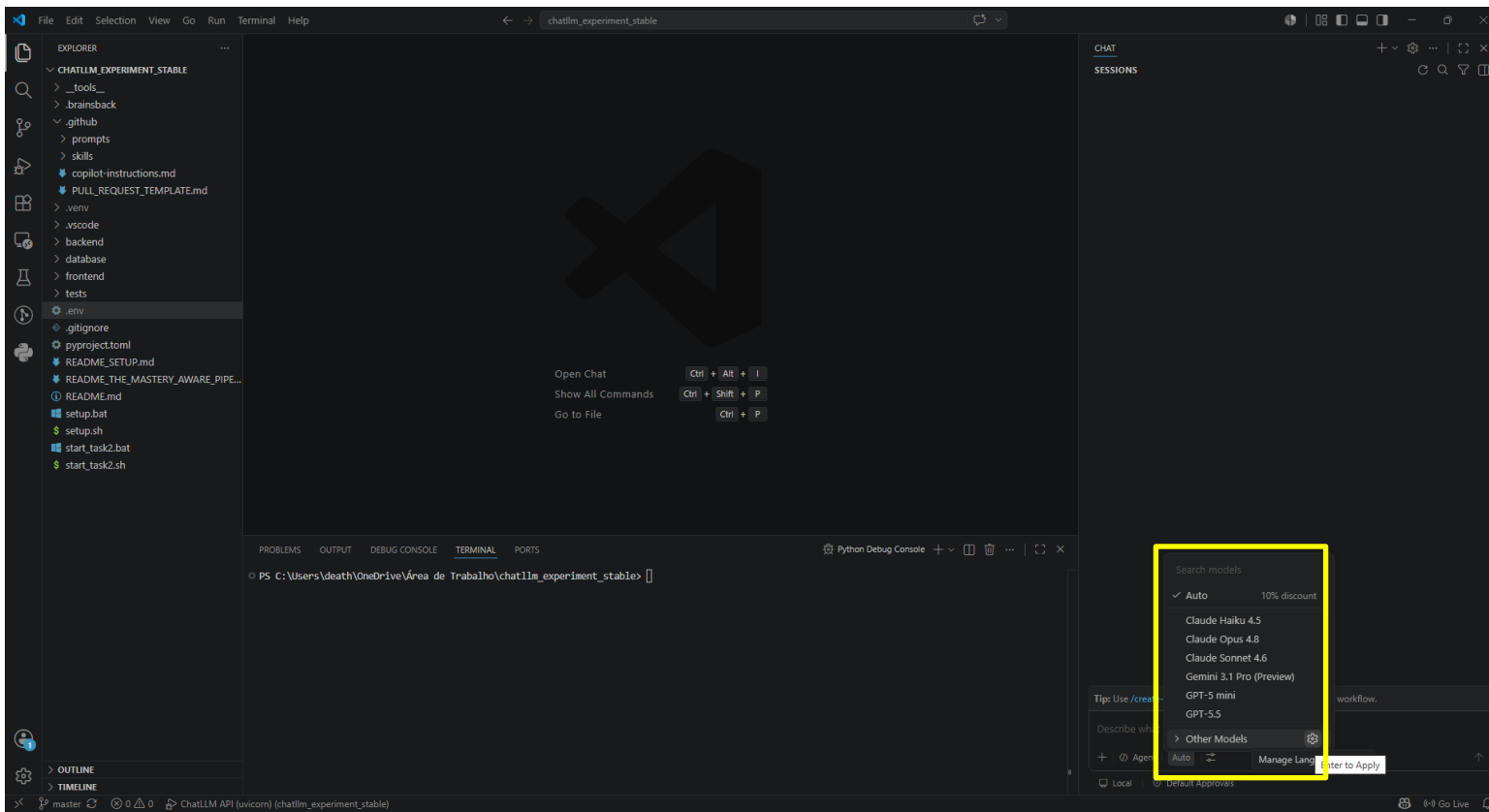
INF1028 e INF1045

Alessandro Garcia
Isabela Yabe
Vicente Neto



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Configure o GitHub copilot para utilizar o OpenRouter como provedor, clicando na lista de modelos => Other Models => Manage Language Models (⚙️)





0 experimento: TicTacToe - Instruções

Clique em + Add Models... => OpenRouter

The screenshot shows the OpenRouter web interface. The 'Language Models' panel is open, displaying a list of models. A yellow box highlights the '+ Add Models...' button in the top right corner of the panel. A yellow arrow points to the 'OpenRouter' option in the dropdown menu that appears when the button is clicked.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)		Cache
Claude Haiku 4.5	160K	Tools Vision	In: 100	Out: 500	Cache: 0
Claude Opus 4.7	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 0
Claude Opus 4.8	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 0
Claude Sonnet 4.5	160K	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 0
Claude Sonnet 4.6	1M	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 0
Gemini 2.5 Pro	173K	Tools Vision	In: 125	Out: 1000	Cache: 0
Gemini 3 Flash (Preview)	173K	Tools Vision	In: 50	Out: 300	Cache: 0
Gemini 3.1 Pro (Preview)	1M	Tools Vision	In: 200	Out: 1200	Cache: 0
Gemini 3.5 Flash	1M	Tools Vision	In: 150	Out: 900	Cache: 15
GPT-5 mini	192K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2
GPT-5.3-Codex	400K	Tools Vision	In: 175	Out: 1400	Cache: 17
GPT-5.4	1M	Tools Vision	In: 250	Out: 1500	Cache: 25
GPT-5.4 mini	400K	Tools Vision	In: 75	Out: 450	Cache: 7
GPT-5.5	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 3000	Cache: 50
Raptor mini (Preview)	264K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2



O experimento: TicTacToe - Instruções

No diálogo Group Name, informe OpenRouter e pressione <Enter>

The screenshot shows the VS Code interface with the Language Models panel open. A dialog box titled "Group Name" is displayed, prompting the user to enter a group name. The input field contains "OpenRouter" and a message below it says "Press 'Enter' to confirm your input or 'Escape' to cancel".

The Language Models panel lists various models with their context sizes, capabilities, and costs. The table below summarizes the data shown in the panel:

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)		
Claude Haiku 4.5	160K	Tools, Vision	In: 100	Out: 500	Cache: 10
Claude Opus 4.7	1M	Tools, Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Opus 4.8	1M	Tools, Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Sonnet 4.5	160K	Tools, Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Claude Sonnet 4.6	1M	Tools, Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Gemini 2.5 Pro	173K	Tools, Vision	In: 125	Out: 1000	Cache: 12
Gemini 3 Flash (Preview)	173K	Tools, Vision	In: 50	Out: 300	Cache: 5
Gemini 3.1 Pro (Preview)	1M	Tools, Vision	In: 200	Out: 1200	Cache: 20
Gemini 3.5 Flash	1M	Tools, Vision	In: 150	Out: 900	Cache: 15
GPT-5 mini	192K	Tools, Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2
GPT-5.3-Codex	400K	Tools, Vision	In: 175	Out: 1400	Cache: 17
GPT-5.4	1M	Tools, Vision	In: 250	Out: 1500	Cache: 25
GPT-5.4 mini	400K	Tools, Vision	In: 75	Out: 450	Cache: 7
GPT-5.5	1M	Tools, Vision	In: 500	Out: 3000	Cache: 50
Raptor mini (Preview)	264K	Tools, Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2



O experimento: TicTacToe - Instruções

No diálogo OpenRouter API Key, informe a chave* OpenRouter recebida por e-mail e pressione <Enter>

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. A yellow box highlights the 'OpenRouter: API Key' dialog, which contains a text input field and a prompt: 'API key for OpenRouter (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)'. A yellow arrow points from the text '*É a mesma chave do arquivo .env' to the input field. Below the dialog, the 'Language Models' panel is open, displaying a table of available models.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)		
Claude Haiku 4.5	160K	Tools Vision	In: 100	Out: 500	Cache: 10
Claude Opus 4.7	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Opus 4.8	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 2500	Cache: 50
Claude Sonnet 4.5	160K	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Claude Sonnet 4.6	1M	Tools Vision	In: 300	Out: 1500	Cache: 30
Gemini 2.5 Pro	173K	Tools Vision	In: 125	Out: 1000	Cache: 12
Gemini 3 Flash (Preview)	173K	Tools Vision	In: 50	Out: 300	Cache: 5
Gemini 3.1 Pro (Preview)	1M	Tools Vision	In: 200	Out: 1200	Cache: 20
Gemini 3.5 Flash	1M	Tools Vision	In: 150	Out: 900	Cache: 15
GPT-5 mini	192K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2
GPT-5.3-Codex	400K	Tools Vision	In: 175	Out: 1400	Cache: 17
GPT-5.4	1M	Tools Vision	In: 250	Out: 1500	Cache: 25
GPT-5.4 mini	400K	Tools Vision	In: 75	Out: 450	Cache: 7
GPT-5.5	1M	Tools Vision	In: 500	Out: 3000	Cache: 50
Raptor mini (Preview)	264K	Tools Vision	In: 25	Out: 200	Cache: 2



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Para maior conveniência, pesquise por DeepSeek V4 Flash 0423, clique com o **botão direito** sobre o modelo e selecione **Pin Model**

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Language Models' panel open. The 'DeepSeek V4 Flash 0423' model is highlighted in the list. A right-click context menu is displayed over the model, with the 'Pin Model' option selected. The menu also includes options like 'Hide Model', 'Thinking Effort', 'Open in Language Models (JSON)', 'Rename Group', 'Update API Key', and 'Delete'.

Name	Context Size	Capabilities	Cost (Credits per 1M Tokens)
OpenRouter			
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423	1M	Tools	

Chat

Sessions

- Repositório TicTacToe inconsistências
+26 -17 · 3 hrs ago
- Descartar tarefa de tarefas
4 hrs ago
- Fix missing kind command
2 wks ago
- More
- Revise paper wording
2 mos ago
- Trim data availability section
2 mos ago
- Fix final paper link
2 mos ago
- configure my codex account
2 mos ago
- configure my codex account
2 mos ago
- what is bubblewrap
2 mos ago

Tip: Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

Describe what to build

+ Agent De... Low ...

Local Default permissions

WSL: VISUbuntu_WSL2

master 04:21

Go Live 10:35:47



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Feche o diálogo e selecione o modelo na lista de modelos

The screenshot shows the VS Code interface with the Chat panel open on the right. The Chat panel displays a "Hello world example" and a "hello world" button. A dropdown menu is open, showing a list of models. A yellow arrow points to the "DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 OpenRouter" option, which is currently selected. The dropdown menu also includes a search bar, a "Pinned" section with "DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 OpenRouter" and "Zai: GLM 5.2 OpenRouter", and a "Google Gemini 3.1 Pro Preview OpenRouter" option. The "Other Models" section at the bottom lists "Claude Haku 4.5", "Claude Sonnet 4.5", "GPT-5.6 Terra", and "DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 Low".

VS Code interface showing the Chat panel with a model selection dropdown menu open. The dropdown menu lists various models, including DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 OpenRouter, which is highlighted by a yellow arrow.

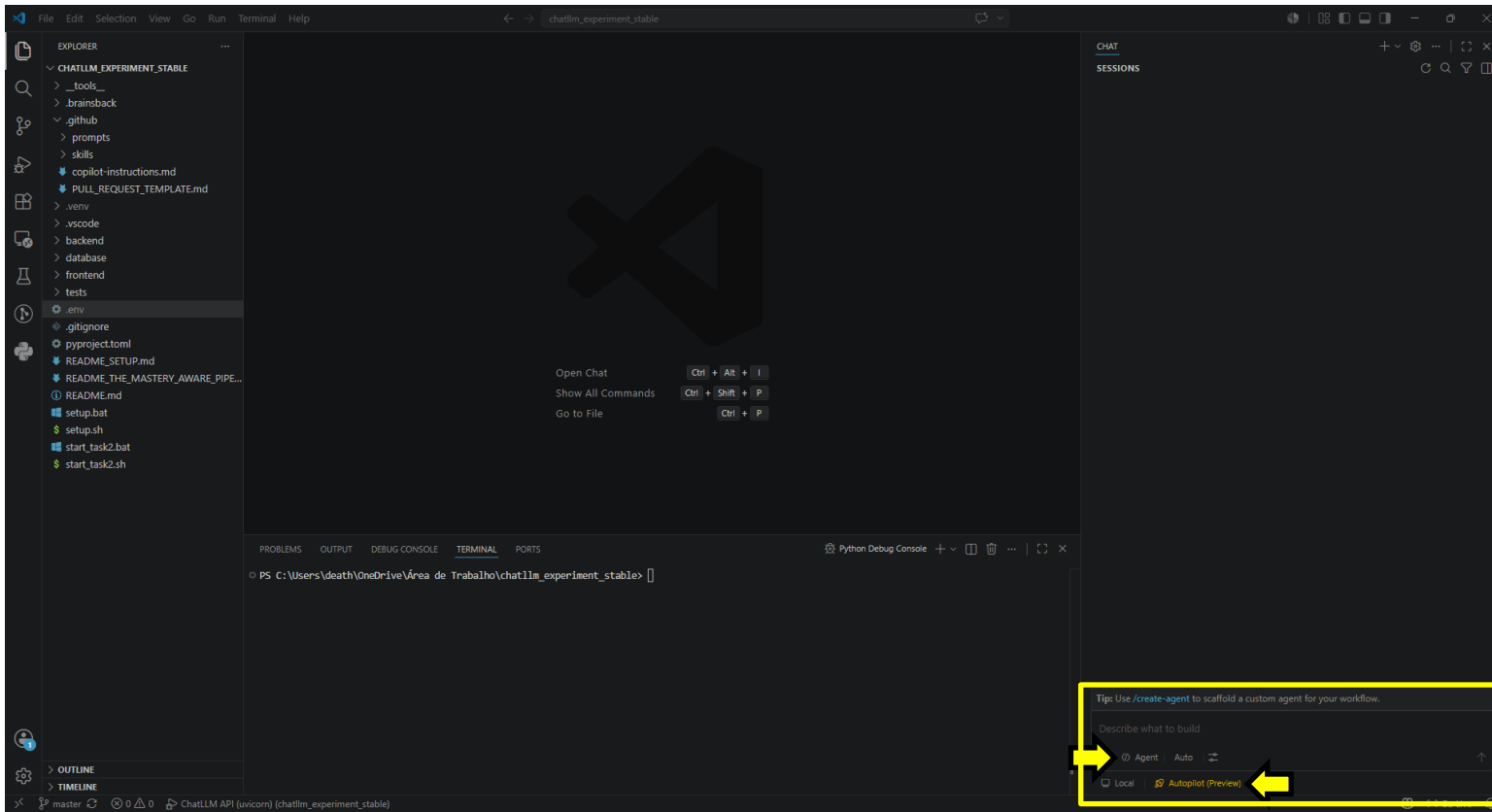
Terminal output:

```
(base) death@CodeCaster:~/tictactoe_experiment_2$ git remote -v
origin https://github.com/viccsneto/tictactoe_experiment_2.git (fetch)
origin https://github.com/viccsneto/tictactoe_experiment_2.git (push)
(base) death@CodeCaster:~/tictactoe_experiment_2$ git push
(base) death@CodeCaster:~/tictactoe_experiment_2$
```



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Você deve operar em modo "Agent" e, preferencialmente habilitar "Auto Pilot" nas permissões de ação do Agente (ele vai pedir muitas confirmações durante o processo se você não permitir)





0 experimento: TicTacToe

The screenshot shows a GitHub repository page for 'tictactoe_experiment_2' by user 'viccsneto'. The repository is private. The main content area displays a list of files and folders, including .brainsback, .github, .vscode, __tools__, apresentacao, artifacts, tests, .gitignore, README.md, game.js, index.html, pipeline.bat, pipeline.sh, script.js, style.css, and tests.html. The right sidebar contains sections for 'About', 'Releases', 'Packages', 'Contributors', 'Languages', and 'Suggested workflows'. A blue box highlights the 'Fork' button in the top right corner of the repository header.

Repository: tictactoe_experiment_2 (Private)

Buttons: Watch, Fork (0), Star (0)

Branches: master (1 Branch), Tags (0 Tags)

Search: Go to file

Actions: Add file, Code

Commit history:

- viccsneto feat: Add TicTacToe presentation and remove cognitive debt exercise PDF 595e66c · 1 hour ago 3 Commits
- .brainsback/0000001_substituir_simbolos_tradic... feat: Add PULL_REQUEST_TEMPLATE and Socratic review age... 3 hours ago
- .github feat: Add PULL_REQUEST_TEMPLATE and Socratic review age... 3 hours ago
- .vscode first commit 6 hours ago
- __tools__/enabled.github feat: Add PULL_REQUEST_TEMPLATE and Socratic review age... 3 hours ago
- apresentacao feat: Add TicTacToe presentation and remove cognitive debt ... 1 hour ago
- artifacts first commit 6 hours ago
- tests first commit 6 hours ago
- .gitignore first commit 6 hours ago
- README.md feat: Add PULL_REQUEST_TEMPLATE and Socratic review age... 3 hours ago
- game.js first commit 6 hours ago
- index.html first commit 6 hours ago
- pipeline.bat first commit 6 hours ago
- pipeline.sh first commit 6 hours ago
- script.js first commit 6 hours ago
- style.css first commit 6 hours ago
- tests.html first commit 6 hours ago

README

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 1

viccsneto

Languages

JavaScript 68.7% CSS 13.3%

HTML 10.9% Shell 3.6%

Batchfile 3.5%

Suggested workflows

Based on your tech stack

Publish Node.js Package to GitHub Packages Configure

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



O experimento: TicTacToe - Instruções

 README



TicTacToe (Jogo da Velha) - Experimento de IA Generativa

Este projeto é parte de uma pesquisa educacional para investigar a **divida cognitiva no desenvolvimento de software** utilizando IA Generativa.



Termo de Consentimento

O termo de consentimento foi preenchido via Google Forms. Se você ainda não o preencheu, solicite o link ao professor responsável antes de iniciar o experimento.



Configuração Inicial (Fork e Upstream)

Para iniciar o trabalho, você deve criar a sua própria versão (fork) do repositório base.

1. Acesse o repositório original e clique no botão **Fork**: https://github.com/viccsneto/tictactoe_experiment_2
2. Clone o repositório "forkado" para o seu ambiente local:

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/tictactoe_experiment_2.git
cd tictactoe_experiment_2
```



Tarefas do Experimento

O contexto de desenvolvimento envolverá a resolução de duas tarefas usando a assistência do GitHub Copilot.

Tarefa 1: Emojis no lugar de X e O

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai/blob/master/README.md



O experimento: TicTacToe - Instruções

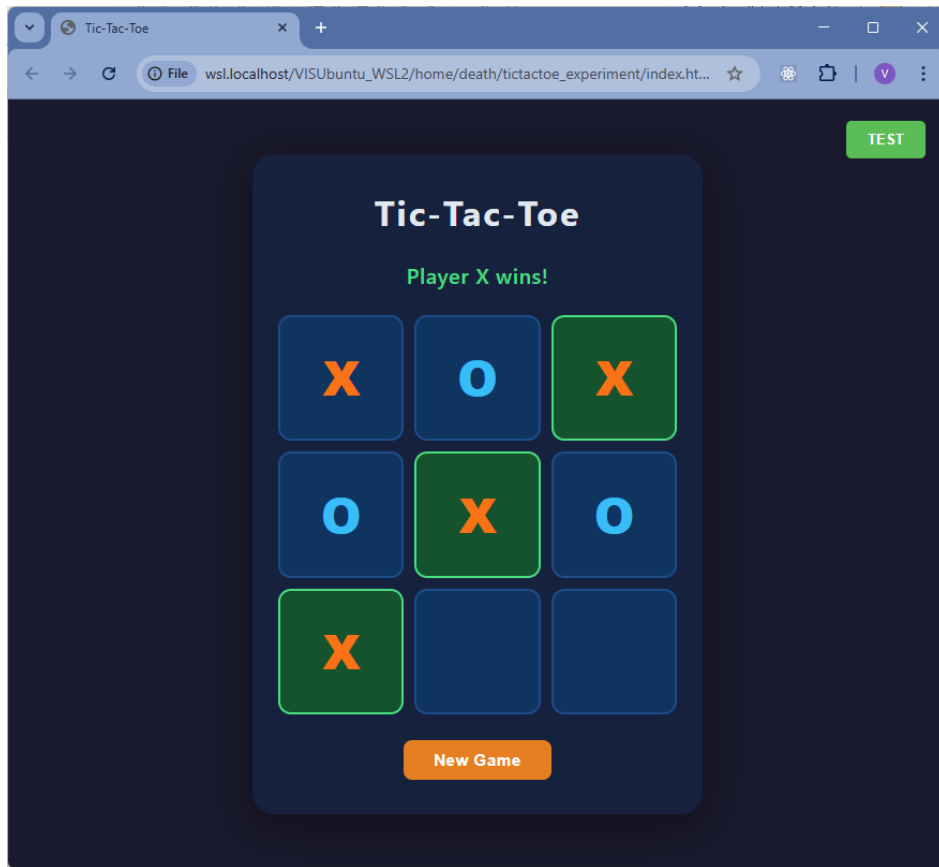
Para iniciar o trabalho, você deve criar a sua própria versão (fork) do repositório base e configurar o upstream:

1. Acesse o repositório original e clique no botão **Fork**: https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai
2. Clone o repositório "forkado" para o seu ambiente local:

```
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/tictactoe_activity_ai.git  
  
cd tictactoe_activity_ai  
  
code .
```



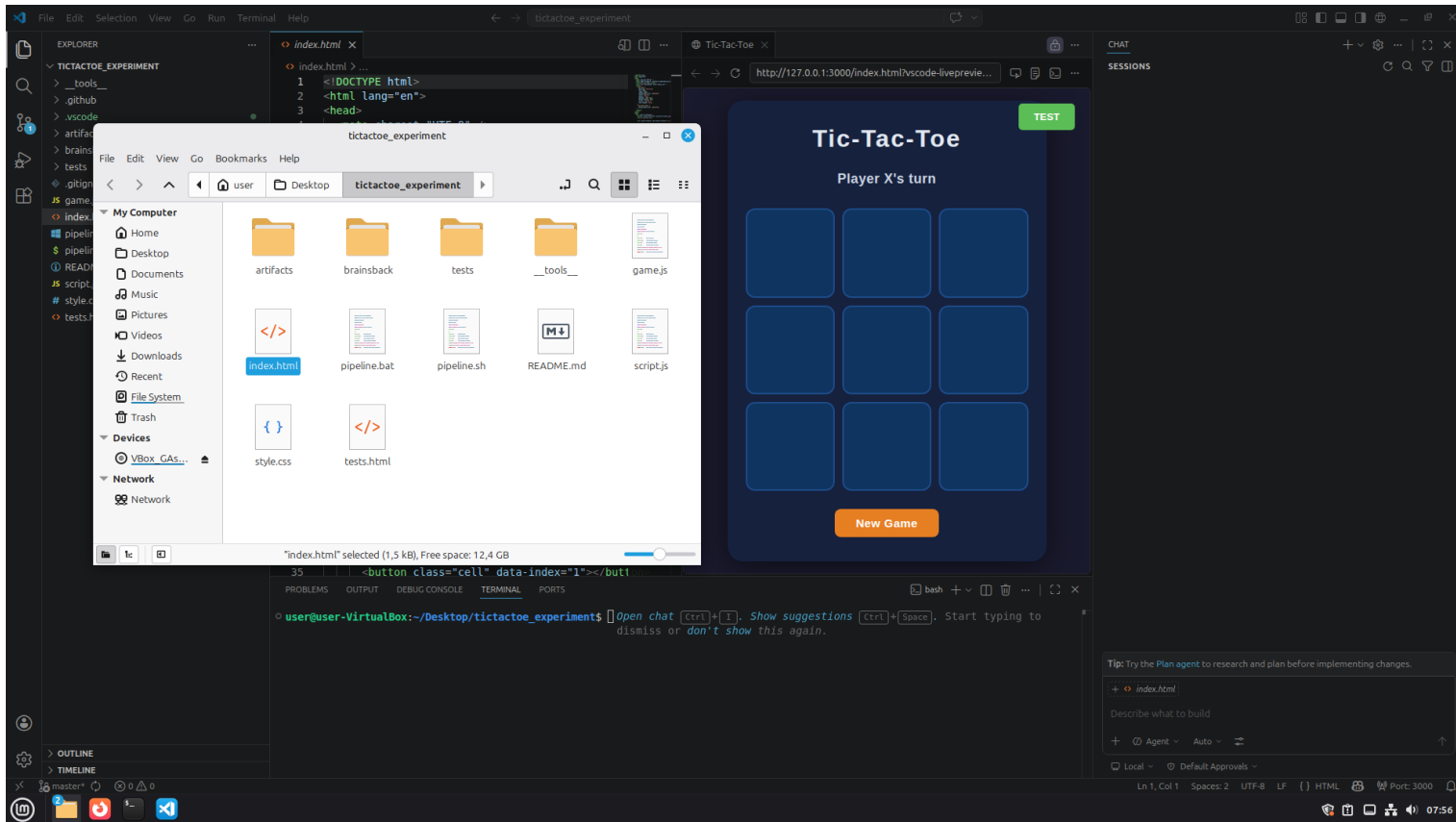
0 experimento: TicTacToe



https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



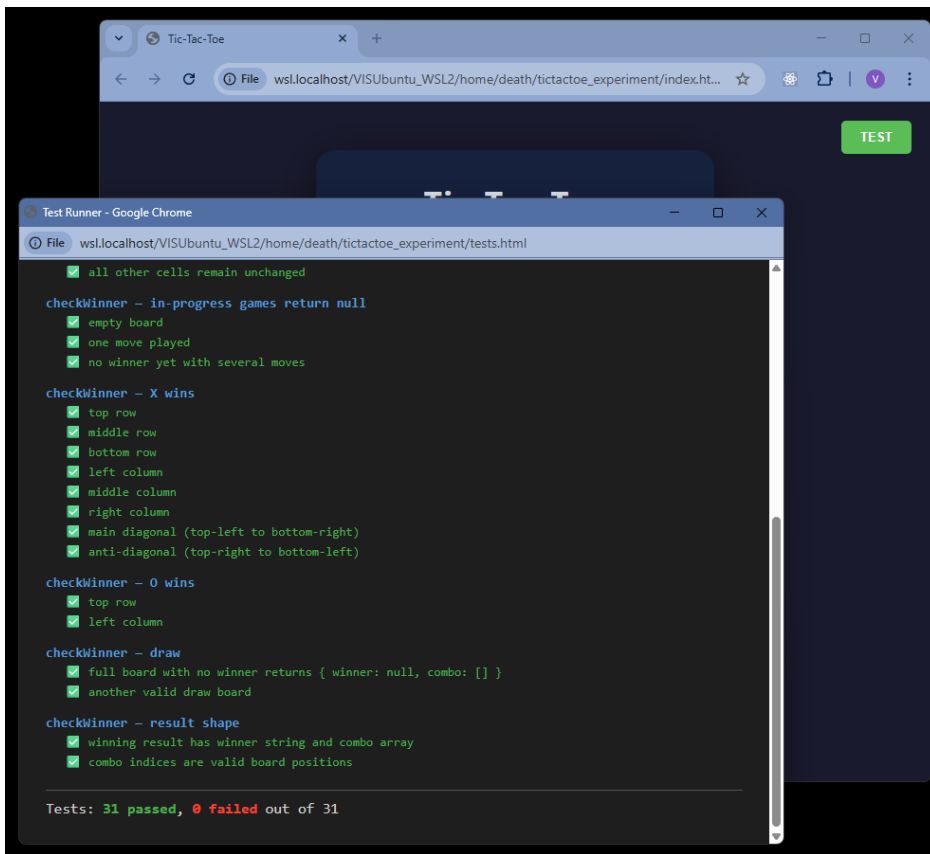
0 experimento: TicTacToe



A aplicação pode ser rodada diretamente do arquivo `index.html`



0 experimento: TicTacToe



Os testes são executados a partir da própria interface



O experimento: TicTacToe - Instruções

Tarefa 1: Emojis no lugar de X e O

Nesta primeira missão, você deve **substituir os símbolos tradicionais X e O** do jogo da velha por emojis:

- Onde era X, passará a ser 🐱 (cat face).
- Onde era O, passará a ser 🐶 (dog face).

⚠️ Regras da Tarefa 1 (Pipeline MasteryAware):

- Durante esta etapa, o assistente Copilot operará sob as regras do pipeline **MasteryAware**, projetado para garantir que você se mantenha como o "designer do software" em vez de apenas um revisor passivo de código gerado.
- **Passo 1: Todo.md (Especificação Formal):** Antes do Copilot gerar qualquer código para você, **VOCÊ** deve preencher manualmente o arquivo brainsback/TODO.md. Ele serve como sua lousa para articular o problema, os requisitos e os critérios de sucesso. O Copilot é proibido de editar este arquivo; se você tentar pedir ajuda sem preenchê-lo, ele se recusará a codificar.
- **Passo 2: Implementação Assitada:** Uma vez que o TODO.md for preenchido com suas diretrizes, você e o Copilot formarão uma dupla (*Pair Programming*). Interaja naturalmente com o agente para atingir o objetivo, realizando testes contínuos da solução. O Copilot eventualmente gerará um artefato autônomo de relatório (brainsback/REPORT.md) resumindo o que construiu.



O experimento: TicTacToe - Instruções

- **Passo 3: REACTO.md (Prova de Domínio):** Após a implementação concluir, **VOCÊ** elaborará ativamente o artefato brainsback/REACTO.md unindo a análise do sumário gerado pela IA com a conferência das linhas de código. O formato REACTO significa:
 - **R (Repeat):** Reafirme o problema com suas próprias palavras.
 - **E (Examples):** Dê exemplos de entrada/saída (ou ação/resultado) em casos de teste na vida real.
 - **A (Approach):** Qual estratégia em alto nível foi utilizada para solucionar o problema?
 - **C (Code):** Exponha os trechos mais cruciais, que funções realizam o quê, em quais arquivos estão definidas e quem as chama.
 - **T (Test):** Rastreie os resultados relatando testes e cenários experimentados (manuais, automáticos).
 - **O (Optimize):** Sugira melhorias de complexidade ou discuta os *"trade-offs"* estabelecidos na implementação. Nem sempre isso se aplica.
- Você pode e deve fazer qualquer questionamento ou tirar dúvidas com o próprio GitHub Copilot e/ou com o professor durante o processo.
- **Antes de fazer o commit**, você **deve perguntar ao Copilot**: *"Minha tarefa está pronta para commit e de acordo com as regras do pipeline mastery-aware?"*
- Apenas quando o Copilot validar sua conclusão (verificando os artefatos) e der o "OK", você deverá realizar o commit de todos os arquivos modificados nesta primeira etapa.

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



O experimento: TicTacToe - Instruções

Revisão Socrática (imediatamente após a Tarefa 1)

Assim que a Tarefa 1 estiver concluída e commitada, e **antes de iniciar a Tarefa 2**, você fará a dinâmica de perguntas com o agente revisor. O pipeline MasteryAware ainda deve estar **ligado** nesta etapa.

- Solicite explicitamente ao Copilot no chat: "**Quero iniciar a revisão socrática.**"
- O agente revisor irá analisar os artefatos (`TODO.md` , `REPORT.md` , `REACT0.md`) e o código que você produziu na Tarefa 1, e realizará algumas perguntas para compreender sua linha de raciocínio e testar seu domínio sobre o código.
- Essa etapa irá gerar um artefato consolidado (`SOCRATIC_REVIEW.md`) na pasta da tarefa ao fim da interação.
- **Atenção:** Você só deve seguir para a Tarefa 2 quando o revisor socrático concluir a revisão e registrar o veredito. Commite o artefato gerado antes de prosseguir.



0 experimento: TicTacToe - Instruções

Tarefa 2: Implementação do Placar (Score)

Nesta segunda missão, você deverá **implementar um sistema de pontuação**, contabilizando e exibindo as vitórias do Gato (🐱) e do Cachorro (🐶).

⚠️ Regras da Tarefa 2:

- **Importante:** Antes de escrever o código ou conversar com o Copilot sobre essa tarefa, **desabilite o pipeline**. Para isso, execute no terminal o script adequado ao seu Sistema Operacional:
 - Linux / Mac: `./pipeline.sh OFF`
 - Windows: `pipeline.bat OFF`
- A partir de agora, o desenvolvimento não será mais monitorado pelo pipeline MasteryAware. Você deve desenvolver toda a solução interagindo livremente com o Copilot pelo chat.
- Garanta que a sua implementação esteja funcionando corretamente através de testes manuais e valide se os testes unitários do projeto continuam passando.
- Assim que o placar estiver totalmente funcional, realize um novo commit contendo as modificações referentes à segunda tarefa.



Dúvidas?

https://github.com/IsabelaYabe/tictactoe_activity_ai



Assistentes de AI generativa e o risco de Dívida Cognitiva - Exercício

INF1028 e INF1045

Alessandro Garcia
Isabela Yabe
Vicente Neto